Relatório 3: Sensor de distância por infravermelho

Caracterização do TCRT5000, modelo inverso no Arduino e efeito do tempo de acionamento do LED

Vinicius Trindade Dias Abel
Guilherme Buxbaum Marinho Guerra
Thiago Henrique Silva de Almeida
Rafael Santos Oliveira

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais
Projeto de Sistemas Robóticos, Prof. Paulo Rezeck

Belo Horizonte, 8 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório descreve a caracterização de um sensor reflexivo TCRT5000, montado na protoboard com um Arduino Mega, como medidor de distância até um cartão branco. O sinal usado é a diferença entre as leituras do conversor com o LED infravermelho desligado e ligado, o que remove a luz ambiente. O sinal foi medido em 37 distâncias entre 0 e 300 mm, com 20 ciclos por distância, em duas varreduras independentes, uma para calibração e outra para validação. O modelo $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$, ajustado entre 8 e 140 mm, deu $g_0 = -6{,}96$ mm e $g_1 = 474{,}5$ mm, com erro RMS de 1,6 mm na validação, e foi gravado no Arduino, que passou a imprimir a distância em milímetros. O alcance de detecção, definido como a maior distância em que o sinal se separa do fundo por três desvios-padrão, foi de pelo menos 300 mm com 1 s de acionamento, limitado pelo comprimento da régua, o alcance de medição, em que a resolução fica abaixo de 5 % da distância, foi de 140 mm. Reduzir o tempo de acionamento de 100 ms para 0,2 ms mudou o sinal em menos de 4 % e não reduziu o alcance, o que é coerente com os tempos de subida e de descida medidos para o conjunto LED e fototransistor, de cerca de 35 e 40 μs. No teste ao vivo, o Arduino reproduziu a régua com erro RMS de 0,4 mm até 33 mm, mas superestimou as distâncias maiores, por uma queda do sinal ocorrida depois da calibração.

Sumário

1 Introdução **2**

2 Fundamentação **3**
2.1 Circuito de leitura 3
2.2 Leitura diferencial 3
2.3 Modelo inverso 3

3 Materiais e montagem **4**
3.1 Materiais 4
3.2 Circuito 4
3.3 Bancada de medição 4
3.4 Verificação da montagem 5

4 Metodologia **6**
4.1 Firmware de aquisição 6
4.2 Coleta 7
4.3 Critério de alcance 7
4.4 Ajuste do modelo e comparação de soluções 8
4.5 Modelo no Arduino 8
4.6 Resposta ao degrau 9
4.7 Efeito do tempo de acionamento 9
4.8 Processamento 10

5 Resultados **10**
5.1 Verificação 10
5.2 Resposta ao degrau 10
5.3 Caracterização do sinal 11
5.4 Modelo inverso e comparação de soluções 12
5.5 Distância em milímetros no Arduino 14
5.6 Alcance 15
5.7 Efeito do tempo de acionamento 16

6 Discussão **17**
6.1 Comparação das soluções 17
6.2 O que acontece fisicamente com um pulso curto 18
6.3 Como aumentar o alcance 18
6.4 Fontes de erro e limitações 19

7 Conclusão **19**

1 Introdução

Um sensor de distância estima a distância até um alvo sem encostar nele. Em robótica móvel, sensores reflexivos de infravermelho são usados para detectar obstáculos próximos, seguir linhas e medir a distância até paredes, porque são baratos, pequenos e fáceis de ler com um conversor analógico. O preço dessa simplicidade é que a leitura não é a distância, é uma corrente que depende da distância, mas também da refletância do alvo, do ângulo, da luz da sala e da potência do emissor. Transformar essa leitura em milímetros exige caracterizar o sensor e ajustar um modelo.

O objetivo deste trabalho é levar o TCRT5000 desse sinal bruto até uma medida em milímetros calculada no próprio Arduino, e responder a duas perguntas: até que distância a montagem consegue medir, e como esse alcance depende do tempo em que o LED fica aceso em cada ciclo. Especificamente, o trabalho:

1. verifica a montagem e o circuito de leitura (Seção 3);
2. mede o sinal em função da distância até 300 mm, além dos 200 mm do roteiro, com repetições, uma série sem alvo e duas varreduras independentes (Seções 4 e 5.3);
3. ajusta o modelo inverso do roteiro e o compara com duas alternativas (Seção 5.4);
4. grava o modelo no Arduino e valida a leitura em milímetros contra a régua (Seção 5.5);
5. determina o alcance com um critério estatístico explícito (Seção 5.6);
6. mede o efeito do tempo de acionamento do LED sobre o sinal e sobre o alcance, e explica esse efeito com a resposta temporal medida do emissor e do detector (Seções 5.2 e 5.7).

2 Fundamentação

2.1 Circuito de leitura

O TCRT5000 reúne um LED infravermelho que emite em torno de 950 nm e um fototransistor com filtro que bloqueia a maior parte da luz visível [2]. A Figura 1a mostra o circuito baseado no roteiro [1]. O LED é acionado pelo pino digital D8 do microcontrolador por meio de um resistor limitador $R_E = 100\,\Omega$. Quando o pino é configurado em nível lógico alto, a corrente direta (I_F) que atravessa o LED é dada por:

$$I_F = \frac{V_{OH} - V_F}{R_E} \approx \frac{5{,}0 - 1{,}2}{100} \approx 38\,\text{mA}, \tag{1}$$

em que V_{OH} é a tensão de saída do pino do microcontrolador em nível lógico alto e V_F é a tensão de queda direta do LED. Utilizando os valores medidos na prática de $V_{OH} = 4{,}94\,\text{V}$ e $R_E = 103\,\Omega$ (Tabela 2), somados à tensão típica $V_F \approx 1{,}25\,\text{V}$ extraída da folha de dados [2], a corrente real estimada passa a ser de 36 mA. Como esse valor é bastante próximo do limite máximo absoluto de 40 mA suportado por pino de I/O do ATmega2560 [4], o próprio programa foi estruturado para desligar o LED a cada ciclo de leitura, evitando sobrecarga no componente.

2.2 Leitura diferencial

Cada ciclo do programa faz duas leituras: adc_{on}, com o LED aceso, e adc_{off}, com o LED apagado. A segunda contém só a luz ambiente. O sinal é:

$$S = \max\left(0,\ \text{adc}_{\text{off}} - \text{adc}_{\text{on}}\right) \tag{2}$$

2.3 Modelo inverso

Para um alvo difuso grande, a potência refletida que chega ao detector cai, em primeira aproximação, com o quadrado da distância [1]:

$$S(d) = \frac{\alpha}{d^2} \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{S}}. \tag{3}$$

O roteiro acrescenta um termo constante, que absorve o zero da régua, o tamanho finito do alvo e o residual de ambiente, e lineariza o modelo na variável $z = 1/\sqrt{S}$:

$$d = g_0 + g_1\, z, \qquad z = \frac{1}{\sqrt{S}}. \tag{4}$$

Os ganhos g_0 (mm) e g_1 (mm·contagem$^{1/2}$) saem de uma regressão linear de d contra z.

3 Materiais e montagem

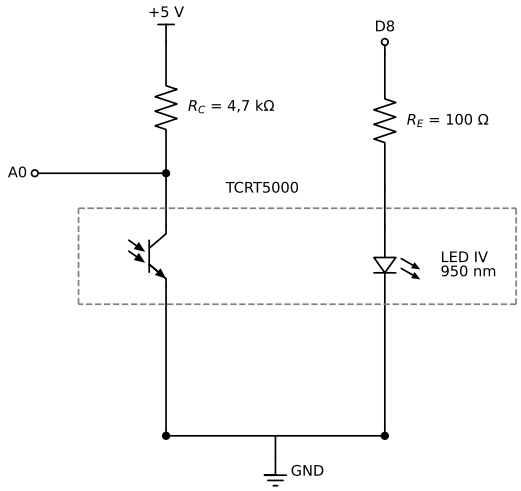
3.1 Materiais

Tabela 1: Materiais usados.

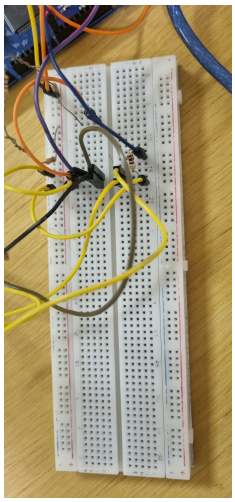
Item	Observação
Arduino Mega 2560	alimentado pela USB; 5 V e GND levados à protoboard
TCRT5000	componente solto, ligado à protoboard por jumpers
Resistor R_E	100 Ω, valor medido na Tabela 2
Resistor R_C	4,7 kΩ, valor medido na Tabela 2
Alvo	cartão branco
Régua	metálica, de 30 cm, com resolução de 1 mm
Multímetro	para resistores e tensões
Computador	PlatformIO, Python 3 com `pyserial`, `numpy` e `matplotlib`

3.2 Circuito

A montagem segue o roteiro [1]: 4,7 kΩ do 5 V ao coletor e ao A0, emissor do fototransistor ao GND, 100 Ω do D8 ao anodo do LED e catodo ao GND. Com a face preta voltada para o observador e os pinos para baixo, os terminais são, da esquerda para a direita, coletor, emissor, anodo e catodo.



(a) Esquema elétrico.

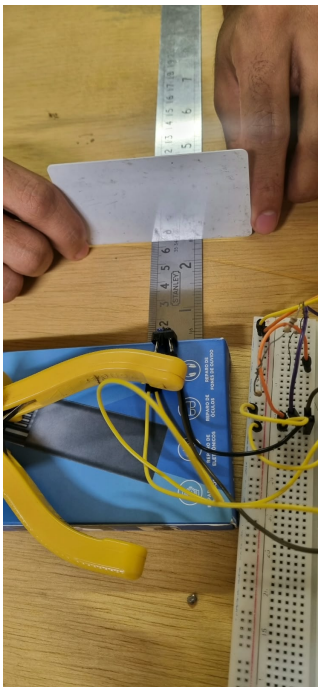


(b) Montagem na protoboard.

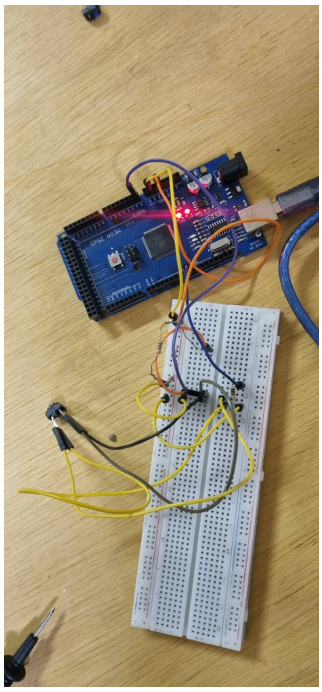
Figura 1: Circuito de leitura do TCRT5000.

3.3 Bancada de medição

O TCRT5000 foi ligado à protoboard por jumpers (Figura 2b), o que permite levá-lo até a régua sem mover a protoboard. Na bancada (Figura 2a), o sensor ficou preso por um alicate que o precionava sobre uma caixa, com a face alinhada ao zero de uma régua metálica de 30 cm, deitada sobre a mesa. Em cada posição, o cartão branco foi segurado à mão, perpendicular à régua, com a borda inferior na marca da distância desejada, as distâncias vão da face do sensor até o cartão. O comprimento da régua limitou a maior distância medida a 300 mm. As dimensões do cartão importam a distâncias grandes: se o feixe do LED ficar maior que o cartão, parte da luz deixa de ser refletida e o sinal cai mais rápido que $1/d^2$. Esse ponto é retomado na Seção 6.4.



(a) Arranjo de medição: sensor preso por um alicate no zero da régua e cartão branco segurado à mão.



(b) Montagem completa: Arduino Mega, protoboard e o TCRT5000 na ponta dos jumpers.

Figura 2: Bancada de medição.

3.4 Verificação da montagem

Antes de qualquer caracterização, a montagem foi verificada com os passos abaixo, cujos resultados estão na Tabela 2.

1. Resistores medidos com o multímetro, fora do circuito.
2. V_{CC} medido nos bornes da protoboard e V_{OH} medido no D8 em nível alto, com o LED ligado, para estimar I_F pela Equação (1).
3. LED observado pela câmera do celular, que mostra o infravermelho como uma mancha violeta (Figura 3).
4. Sensor totalmente tampado com um objeto opaco e escuro, sem tocar no cartão: $\mathrm{adc}_{\mathrm{off}}$ deve ficar perto de 1023, como indicado pelo professor.
5. Sensor tampado, com o LED aceso: a luz refletida na própria tampa faz $\mathrm{adc}_{\mathrm{on}}$ cair e parar num patamar, confirmando que o transistor satura. O patamar não é zero, e sim $1023\,V_{CE(sat)}/V_{CC}$, da ordem de 40 a 80 contagens.
6. Sem alvo, com o sensor voltado para o espaço livre: S deve oscilar perto de zero.

Tabela 2: Verificação da montagem.

Grandeza	Esperado	Medido
R_E	$100\,\Omega$	$103\,\Omega$
R_C	$4{,}7\,\mathrm{k}\Omega$	$4{,}9\,\mathrm{k}\Omega$
V_{CC}	$5{,}0\,\mathrm{V}$	$5{,}0\,\mathrm{V}$
V_{OH} (D8 em nível alto, com LED)	$\approx 5{,}0\,\mathrm{V}$	$4{,}94\,\mathrm{V}$
I_F (Eq. 1, com V_F da folha de dados)	$\approx 38\,\mathrm{mA}$	$\approx 36\,\mathrm{mA}$
$\mathrm{adc}_{\mathrm{off}}$, sensor tampado	≈ 1023	1021,5
$\mathrm{adc}_{\mathrm{on}}$, sensor tampado (patamar)	40 a 80	63,5
S, sem alvo (média $\pm$ desvio)	≈ 0	$3{,}05 \pm 0{,}22$

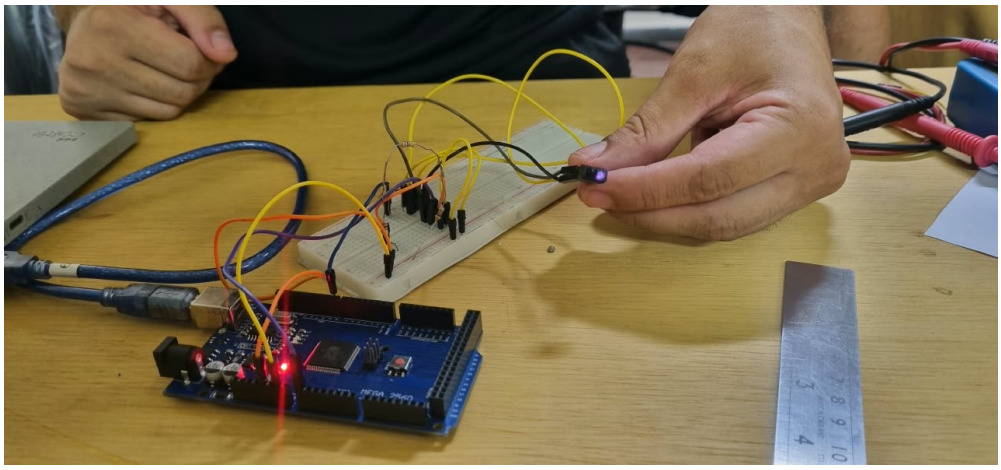


Figura 3: LED infravermelho aceso visto pela câmera do celular.

4 Metodologia

A Figura 4 resume o fluxo do trabalho. Cada etapa produz um arquivo CSV no repositório, e todos os gráficos e números do relatório saem desses arquivos.

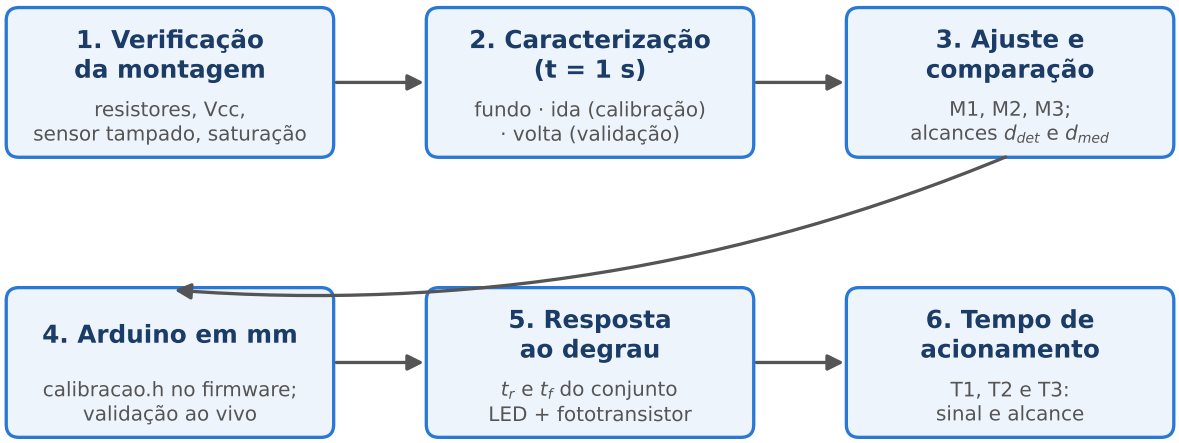


Figura 4: Fluxo do trabalho experimental.

4.1 Firmware de aquisição

O sketch do roteiro foi mantido no essencial (LED no D8, leitura em A0, sinal pela Equação (2)), com cinco mudanças que tornam as medidas mais confiáveis e mais rápidas de repetir:

1. **Saída completa em CSV.** Cada ciclo imprime `adc_on,adc_off,sinal`, e não só o sinal. Com as duas leituras separadas, é possível ver se o transistor saturou ($\text{adc}_{\text{on}} \approx 0$) e se a luz ambiente mudou (adc_{off} variando).
2. **Média de M leituras por janela.** No fim de cada janela, o programa faz M conversões seguidas e usa a média. Com $t_{\text{on}} = 1\,\text{s}$, $M = 8$ ocupa menos de 1 ms da janela e reduz o ruído de quantização. Quando t_{on} ou t_{off} fica abaixo de 5 ms, usa-se $M = 1$, para que as conversões não alonguem a janela.
3. **Tempos em microssegundos, configuráveis pela serial.** Os tempos t_{on} e t_{off} são alterados por um comando na serial, sem regravar o programa. Assim, a varredura de tempos da Seção 4.7 é feita com o mesmo binário e com o cartão parado. Abaixo de 16 ms, a espera usa `delayMicroseconds`, acima, `delay`.

4. **Ciclos curtos medidos em blocos.** Imprimir uma linha a 115200 baud leva cerca de 2 ms. Se a impressão ocorresse a cada ciclo, o LED ficaria apagado por t_{off} mais esse tempo, e o T2 mediria o efeito errado. Por isso, quando $t_{\text{on}} + t_{\text{off}} < 20$ ms, o programa mede 100 ciclos seguidos, guarda as leituras na memória e só depois as imprime. O primeiro ciclo de cada bloco, que parte de um LED apagado havia mais tempo, é descartado.
5. **Firmware de distância.** Um segundo programa, com o mesmo ciclo, imprime `sinal,mm`, formato que o `plot_serial.py` do roteiro reconhece e desenha em milímetros (Seção 4.5).

O tempo t_{on} é contado da subida de D8 até o início da primeira conversão. O mesmo vale para t_{off}. O código completo está no repositório do trabalho.

4.2 Coleta

A caracterização principal adota $t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = 1000$ ms e emprega uma grade de distâncias estruturada para ser mais densa onde o sinal sofre variações mais bruscas. Ao longo dos 300 mm da régua utilizada, definiram-se 37 posições: os passos são de 2 mm no trecho inicial de 0 a 20 mm (para mapear a saturação e o pico de resposta), espaçando-se para 5 mm até os 60 mm, 10 mm até os 200 mm e, por fim, 20 mm no trecho final. Em cada ponto, registraram-se $N = 20$ ciclos válidos, demandando cerca de 40 s por posição (considerando ciclos de 2 s). Essa amostragem garante um erro-padrão da média de $\sigma_S/\sqrt{20} \approx 0{,}22\,\sigma_S$, permitindo estimar o desvio-padrão local com folga suficiente para o critério de alcance.

O percurso completo foi realizado duas vezes. A varredura de ida (do ponto mais próximo para o mais distante) serviu como base de calibração para ajustar os modelos, enquanto a varredura de volta, realizada em outro momento, constituiu um conjunto de dados independente destinado apenas à validação. Avaliar o modelo em medições distintas daquelas usadas no ajuste evita estimativas de erro excessivamente otimistas. Além disso, a diferença entre as duas passagens revela possíveis efeitos de deriva, como aquecimento do sensor ou alterações na iluminação ambiente, bem como imprecisões no reposicionamento do cartão alvo.

Complementarmente às varreduras, conduziu-se uma série de fundo compreendendo $N_0 = 100$ ciclos sem a presença de um alvo diante do sensor para cada tempo de acionamento, fornecendo a média μ_0 e o desvio-padrão σ_0 do sinal de base. Por fim, os dados foram consolidados em uma planilha que registra, para cada posição, as métricas d, $\bar{S}$, σ_S, N, $\overline{\text{adc}}_{\text{on}}$, $\overline{\text{adc}}_{\text{off}}$, $z = 1/\sqrt{\bar{S}}$, d_{est}, o respectivo erro de predição $d_{\text{est}} - d$ e a incerteza σ_d.

4.3 Critério de alcance

O roteiro define o alcance como o ponto em que a média do sinal deixa de se separar da leitura sem alvo [1]. Para que isso não dependa de julgamento visual, foram usados dois critérios.

Alcance de detecção. É a maior distância d_{det} em que

$$\bar{S}(d) \;\geq\; S_{\text{lim}} = \mu_0 + 3\,\sigma_0, \tag{5}$$

e em que todas as distâncias menores, a partir do pico, também satisfazem a condição. O fator 3 é o critério usual de limite de detecção: um sinal de fundo ultrapassa esse limiar em menos de 0,2 % das vezes, se o ruído for aproximadamente gaussiano.

Alcance de medição. Detectar o cartão não é o mesmo que medir a distância até ele. O alcance de medição d_{med} é a maior distância em que a resolução fica abaixo de 5 % da distância,

$$\sigma_d(d) \leq 0{,}05\,d, \tag{6}$$

e o erro do modelo na validação fica abaixo de 10 mm. Longe do sensor, o ADC repete o mesmo valor em todos os ciclos e o desvio medido chega a zero, o que tornaria σ_d artificialmente nulo. Por isso, no cálculo de σ_d, σ_S tem um piso de 1 contagem, a resolução do conversor.

A resposta à pergunta do roteiro (se 200 mm é o limite) é dada pelos dois valores.

4.4 Ajuste do modelo e comparação de soluções

4.4.1 Faixa de ajuste.

Para compor a faixa útil do ajuste, adotaram-se critérios rigorosos de seleção dos pontos experimentais. Primeiramente, excluíram-se as posições em que o transistor operou na região de saturação. Como esse patamar depende da tensão $V_{CE(sat)}$ e dos resistores empregados, ele não foi fixado *a priori*, mas determinado empiricamente. Considerou-se saturado qualquer ponto cuja média $\overline{\mathrm{adc}}_{\mathrm{on}}$ estivesse até 5 contagens acima do valor mínimo global, desde que esse mínimo não ultrapassasse 200 contagens. Na prática, esse limiar situou-se em 39 contagens.

Além disso, a análise foi restrita à região posterior ao pico de resposta — onde o sinal $\bar{S}$ decai de forma contínua com o aumento da distância d —, garantindo também que o sinal ficasse sempre dentro do alcance de detecção ($\bar{S} \geq S_{\mathrm{lim}}$).

Por fim, impôs-se um limite superior de alcance de medição em $d_{\max} = 140$ mm. Essa restrição foi indispensável porque, a distâncias maiores, $\bar{S}$ oscila entre apenas 4 e 9 contagens. Nesse nível, a variação de uma única contagem resulta em erros na casa das dezenas de milímetros (as posições de 260, 280 e 300 mm, por exemplo, registraram o mesmo valor $\bar{S} = 4{,}0$). Sem esse corte, o ajuste se prolongaria até 300 mm, o que elevaria o erro RMS do modelo linear de 1,6 para 12 mm na etapa de validação. Todas as posições descartadas por esses critérios aparecem com marcadores distintos nos gráficos e estão listadas na Tabela 4.

4.4.2 Soluções comparadas.

Com os dados depurados, avaliaram-se três estratégias matemáticas para converter o sinal medido em distância. Todas foram ajustadas com o conjunto de dados da varredura de ida e validadas com os dados da volta. O primeiro método (M1) corresponde ao modelo sugerido no roteiro (Equação (4)), consistindo em uma regressão linear de d em função de $z = 1/\sqrt{\bar{S}}$. Na planilha, isso foi implementado facilmente usando as funções `INCLINAÇÃO` e `INTERCEPÇÃO`.

O segundo modelo (M2) adota uma lei de potência com expoente livre ($\bar{S} = \alpha\, d^{-n}$), ajustada mediante regressão linear dos logaritmos naturais ($\ln \bar{S}$ contra $\ln d$) e invertida analiticamente para $d = (\alpha/S)^{1/n}$. Essa abordagem serve para testar a hipótese da lei do inverso do quadrado: se o expoente n obtido for próximo a 2, M1 e M2 tornam-se equivalentes. Caso contrário, a magnitude de n quantifica o desvio do caso ideal provocado pelas dimensões finitas do alvo e pela geometria do sensor.

A terceira solução (M3) descarta pressupostos teóricos sobre o formato da curva. Trata-se de uma tabela interpolada, na qual os pares de calibração $(\bar{S}, d)$ da ida são armazenados diretamente na memória do Arduino, e as distâncias são calculadas por interpolação linear entre pontos vizinhos.

Para definir a melhor abordagem, as três soluções foram comparadas com base no erro RMS e no erro máximo durante a validação (dentro da faixa útil), além do impacto no consumo de memória do microcontrolador. Vale ressaltar que, embora o coeficiente de determinação (R^2) do ajuste seja informado, ele não pauta a escolha do modelo. O R^2 reflete apenas a qualidade da calibração aos dados de treino, e não a capacidade real de generalização do sistema diante de novas medições.

4.5 Modelo no Arduino

O modelo escolhido foi implementado no *sketch* do Arduino, configurado para transmitir os dados no formato `sinal,mm`. Como a relação matemática $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$ é válida apenas dentro da faixa de ajuste, o código precisou ser estruturado para tratar as extremidades da medição de forma explícita. Quando o sinal lido cai abaixo do limiar de detecção ($S < S_{\mathrm{lim}}$) e se confunde

com o ruído de fundo, o programa simplesmente imprime o alcance máximo d_{det}. Na prática, isso informa ao sistema robótico que o alvo está àquela distância ou além, o que mantém a estabilidade do gráfico em tempo real e previne falhas no código, como a divisão por zero quando $S = 0$. Na extremidade oposta, se a leitura adc_{on} indicar saturação do fototransistor, o programa trava o resultado na menor distância da faixa útil, representando o limite inferior de distinção do sensor.

A validação em tempo real (*ao vivo*) avaliou o sistema em nove posições distribuídas entre 8 e 170 mm. Para testar a capacidade de generalização do modelo, cinco dessas distâncias (15, 22, 33, 49 e 66 mm) foram escolhidas propositalmente fora da grade original de calibração. Além disso, a medição em 170 mm serviu para observar o comportamento do sistema além da faixa superior de ajuste ($d \leq 140$ mm), forçando uma extrapolação do modelo. Em cada um desses pontos, registraram-se 20 valores em milímetros, cujas médias e desvios foram posteriormente comparados com as medidas reais da régua.

4.6 Resposta ao degrau

Para explicar o efeito do tempo de acionamento com medidas, e não só com o argumento geral, a resposta temporal do conjunto LED e fototransistor foi medida diretamente, com o cartão parado a 30 mm.

A medida foi feita com o próprio Arduino. Um modo do sketch deixa o LED 100 ms no estado oposto, inverte-o e faz $K = 200$ conversões seguidas, registrando o tempo de cada uma com `micros()`. Isso é feito para a borda de subida e para a de descida. Cada ciclo é repetido 20 vezes e as curvas são promediadas. Com o divisor padrão do ADC, o passo seria de cerca de 112 μs. Por isso o divisor do ADC foi reduzido para 16, o que baixa a conversão para 13 μs, com alguma perda de exatidão, suficiente para medir tempos. Somado ao registro do tempo, o passo medido entre amostras foi de cerca de 23 μs, e a primeira amostra sai cerca de 9 μs após a borda.

Os tempos t_r (subida) e t_f (descida) são medidos entre 10 % e 90 % da excursão de A0. Como a transição dura só duas ou três amostras, a primeira amostra já a pega em andamento e não serve de nível inicial: usa-se o nível de regime antes da borda (o final da outra curva, já que o LED passou 100 ms no estado oposto), e os instantes em que A0 cruza 10 % e 90 % são interpolados linearmente entre amostras. Com isso, a resolução dos tempos é da ordem do passo de 23 μs.

A medida foi repetida com o cartão a 5 mm, onde o transistor satura, para ver o efeito da saturação sobre o tempo de desligamento.

4.7 Efeito do tempo de acionamento

A varredura de tempos foi organizada em três experimentos.

T1: tempos iguais. Com $t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = t$, para $t \in \{1000,\ 100,\ 10,\ 1,\ 0{,}5,\ 0{,}2\}$ ms, mediu-se o sinal em três distâncias com sinal claro em 1 s, $d \in \{20, 60, 120\}$ mm (e, a mais, 140 mm), e uma série de fundo. Cada condição tem $N = 50$ ciclos. O valor em 1000 ms vem da ida, medida com o cartão em outra colocação. Por isso a referência para comparar os tempos é 100 ms, o maior tempo da própria série T1. Os tempos abaixo de 1 ms, além da sequência sugerida no roteiro, servem para localizar onde o sinal começa a cair, já que esperamos constantes de tempo da ordem de dezenas a centenas de microssegundos.

T2: tempos separados. Para separar a contribuição de cada borda, variou-se t_{on} com t_{off} fixo e longo, e depois t_{off} com t_{on} fixo e longo, na distância intermediária. O tempo fixo foi de 10 ms, mais de 200 vezes a constante de tempo medida na Seção 5.2, o tempo variado foi de 100 a 0,1 ms, com o cartão a 60 mm. Se o sinal cair só quando t_{on} diminui, o limite está na subida, se cair também com t_{off}, o detector não volta a cortar a tempo.

T3: alcance por tempo. Para $t \in \{1000,\ 10,\ 1,\ 0{,}2\}$ ms, foi feita uma varredura de 20 em 20 mm, de 20 a 300 mm (o comprimento da régua), com fundo próprio para cada tempo, e o alcance de detecção foi calculado pela Equação (5).

A cada troca de tempo, os primeiros ciclos foram descartados, e a ordem dos tempos foi decrescente, com todos os tempos medidos numa posição antes de mover o cartão, para que uma deriva lenta não se confunda com o efeito do tempo.

4.8 Processamento

O script `analise.py` lê os CSVs, calcula médias, desvios, z, os ajustes de M1, M2 e M3, os alcances e gera todos os gráficos deste relatório, sempre com distância em milímetros. A planilha (`TP3_planilha.ods`) reproduz o ajuste de M1 com as funções do roteiro, e os ganhos das duas ferramentas foram conferidos entre si.

5 Resultados

5.1 Verificação

A montagem passou em todos os itens da Tabela 2. Com o sensor tampado, $\mathrm{adc}_{\mathrm{off}}$ ficou em 1021,5, praticamente o 1023 esperado, o que confirma R_C e a ligação do fototransistor. Com o LED aceso e o sensor tampado, $\mathrm{adc}_{\mathrm{on}}$ parou em 63,5 contagens, dentro da faixa de 40 a 80 prevista para a saturação, e na ida o patamar com o cartão encostado foi de 34 contagens. A corrente estimada no LED, de 36 mA, fica abaixo do limite de 40 mA do pino. Sem alvo, o sinal ficou em $\mu_0 = 3{,}05$ contagens, com $\sigma_0 = 0{,}22$, o fundo não é zero provavelmente porque parte da luz do LED volta ao detector por reflexos no entorno.

5.2 Resposta ao degrau

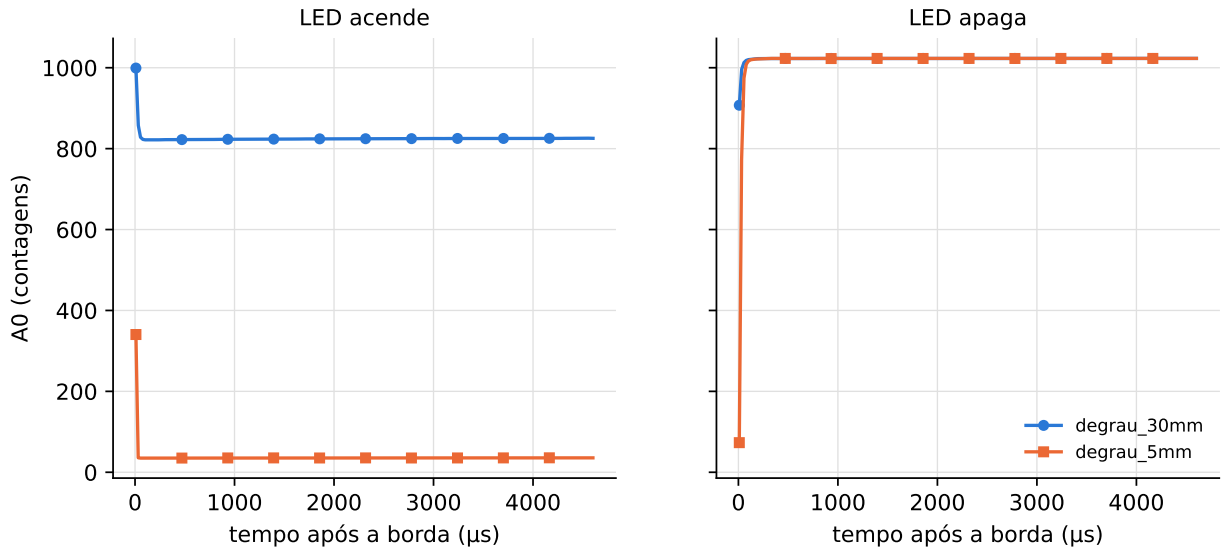


Figura 5: Resposta do fototransistor ao acionamento do LED, com o cartão a 30 mm (sem saturar) e a 5 mm (saturado). À esquerda, o LED acende, à direita, apaga.

Tabela 3: Tempos de resposta medidos (10–90 %).

Condição	t_r (subida)	t_f (descida)
cartão a 30 mm (sem saturar)	35 μs	40 μs
cartão a 5 mm (saturado)	23 μs	39 μs

As transições duram duas ou três amostras, então os tempos têm resolução da ordem de 23 μs. A saturação aparece no início da descida, e não no t_f: 9 μs depois de o LED apagar, a curva de 30 mm já percorreu 43 % da excursão, e a de 5 mm só 4 %. Esse atraso de cerca de 10 μs é o tempo de armazenamento da carga em excesso na base do transistor saturado. Na subida, o caso saturado é mais rápido porque a corrente fotogerada é muito maior que a necessária para levar A0 ao patamar.

5.3 Caracterização do sinal

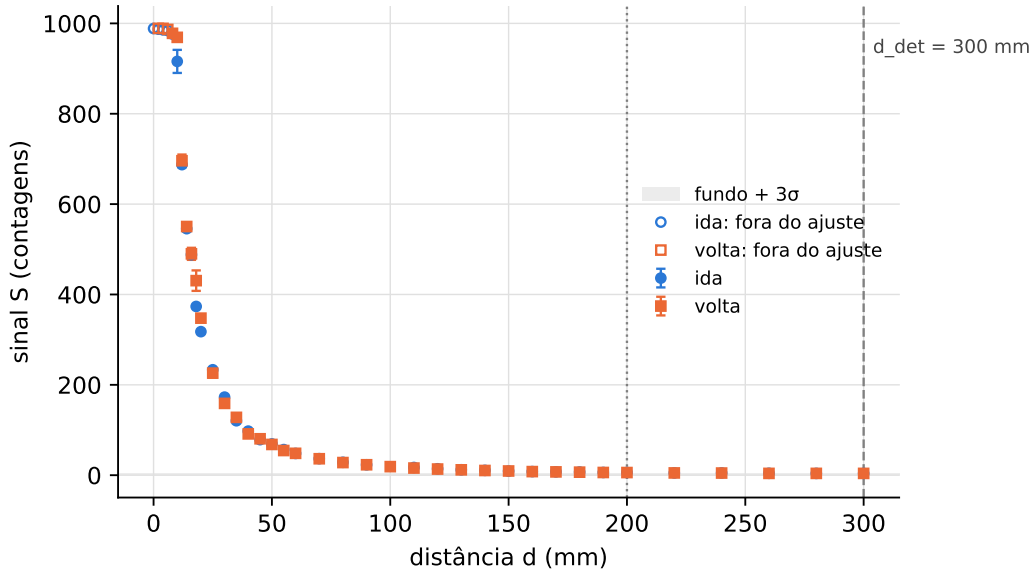
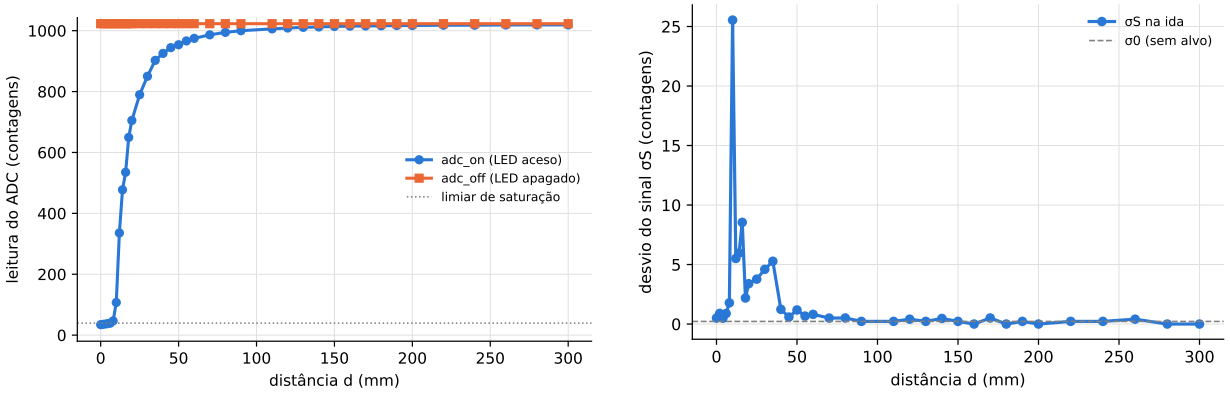


Figura 6: Sinal médio em função da distância, com $t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = 1$ s, de 0 a 300 mm. Barras: $\pm\sigma_S$; marcadores vazios: pontos fora do ajuste; faixa cinza: fundo $\mu_0 + 3\sigma_0$; linha pontilhada em 200 mm.



(a) Leituras com o LED aceso e apagado.

(b) Ruído do sinal.

Figura 7: Detalhes da caracterização.

Tabela 4: Caracterização (ida), resumida. A tabela completa, com ida e volta, está na planilha do repositório.

d (mm)	$\overline{\text{adc}}_{\text{on}}$	$\overline{\text{adc}}_{\text{off}}$	$\bar{S}$	σ_S	z	uso
0	34,4	1023,0	988,6	0,50	0,0318	descartado (saturação)
6	39,0	1023,0	984,1	0,89	0,0319	descartado (saturação)
8	46,7	1023,0	976,3	1,78	0,0320	ajuste (pico)
10	107,2	1023,0	915,9	25,5	0,0330	ajuste
20	705,3	1023,0	317,7	3,39	0,0561	ajuste
50	953,9	1023,0	69,2	1,18	0,1203	ajuste
90	1000,0	1023,0	23,1	0,22	0,2083	ajuste
140	1012,3	1023,0	10,7	0,47	0,3057	ajuste
150	1014,0	1023,0	9,1	0,22	0,3324	além de $d_{\max}$
200	1017,0	1023,0	6,0	0,00	0,4082	além de $d_{\max}$
300	1019,0	1023,0	4,0	0,00	0,5000	além de $d_{\max}$
fundo	—	1022,0	$\mu_0 = 3{,}05$	$\sigma_0 = 0{,}22$	—	$S_{\text{lim}} = 3{,}71$

De 0 a 6 mm, $\overline{\text{adc}}_{\text{on}}$ fica entre 34 e 39 contagens: o transistor está saturado e $\bar{S}$ deixa de depender da distância. O pico fora da saturação está em 8 mm, o primeiro ponto não saturado, o pico de 2,5 mm da folha de dados cai dentro da região saturada, já que, com $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, uma corrente de coletor de cerca de 1 mA ($5\,\text{V}/R_C$) já leva o transistor à saturação. A partir daí, $\bar{S}$ cai monotonicamente: de 976 contagens em 8 mm para 318 em 20 mm, 69 em 50 mm, 23 em 90 mm e 6 em 200 mm. Em 300 mm, o último ponto, $\bar{S} = 4{,}0$ ainda está acima do limiar $S_{\text{lim}} = 3{,}71$, mas por menos de uma contagem.

A luz ambiente ficou estável: $\overline{\text{adc}}_{\text{off}}$ foi 1023 em todas as distâncias, e o sinal é praticamente igual a $1023 - \overline{\text{adc}}_{\text{on}}$. O ruído (Figura 7b) não é constante. Entre 10 e 35 mm, onde a curva é mais íngreme, σ_S chega a 25 contagens, porque ali um deslocamento de uma fração de milímetro do cartão já muda o sinal em dezenas de contagens. Acima de 40 mm, σ_S fica abaixo de 1,3 contagem, e longe do sensor chega a zero, quando o ADC repete o mesmo valor. Ida e volta concordam: a maior diferença foi de 57 contagens em 18 mm (15 %), na região íngreme, o equivalente a um reposicionamento de cerca de 2 mm, de 20 mm em diante, a diferença ficou abaixo de 10 %.

5.4 Modelo inverso e comparação de soluções

Tabela 5: Parâmetros ajustados na ida, com faixa de ajuste de 8 a 140 mm.

Modelo	Parâmetros	R^2 (calibração)
M1: $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$	$g_0 = -6{,}957\,\text{mm}$, $g_1 = 474{,}52\,\text{mm}\cdot\text{cont.}^{1/2}$	0,9991
M2: $S = \alpha\, d^{-n}$	$\alpha = 4{,}415 \times 10^4$, $n = 1{,}669$	0,9956 (em log)
M3: tabela interpolada	22 pontos	—

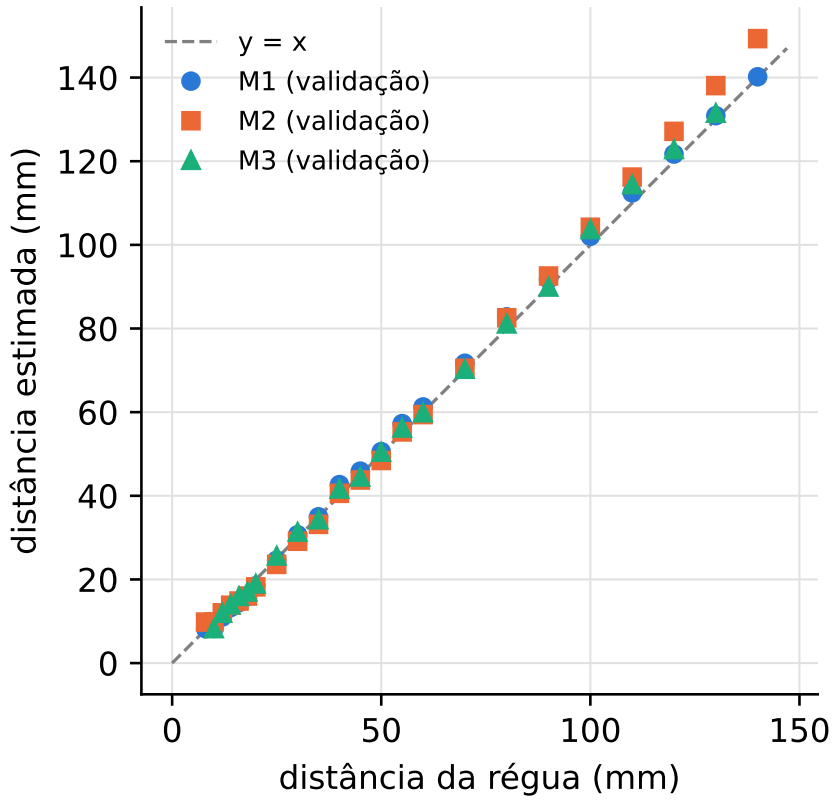
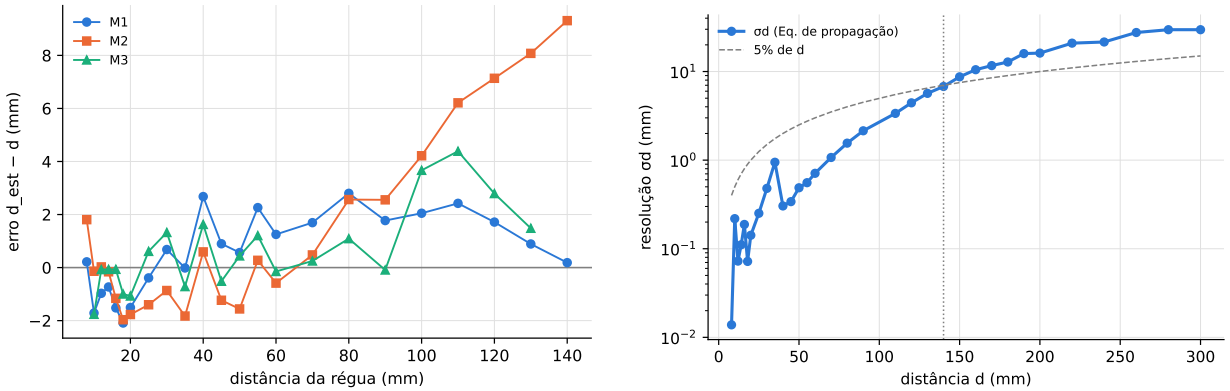


Figura 8: Distância estimada contra a distância da régua, nos pontos da validação (volta), para M1, M2 e M3.



(a) Erro do modelo.

(b) Resolução em distância.

Figura 9: Erro e resolução, em milímetros.

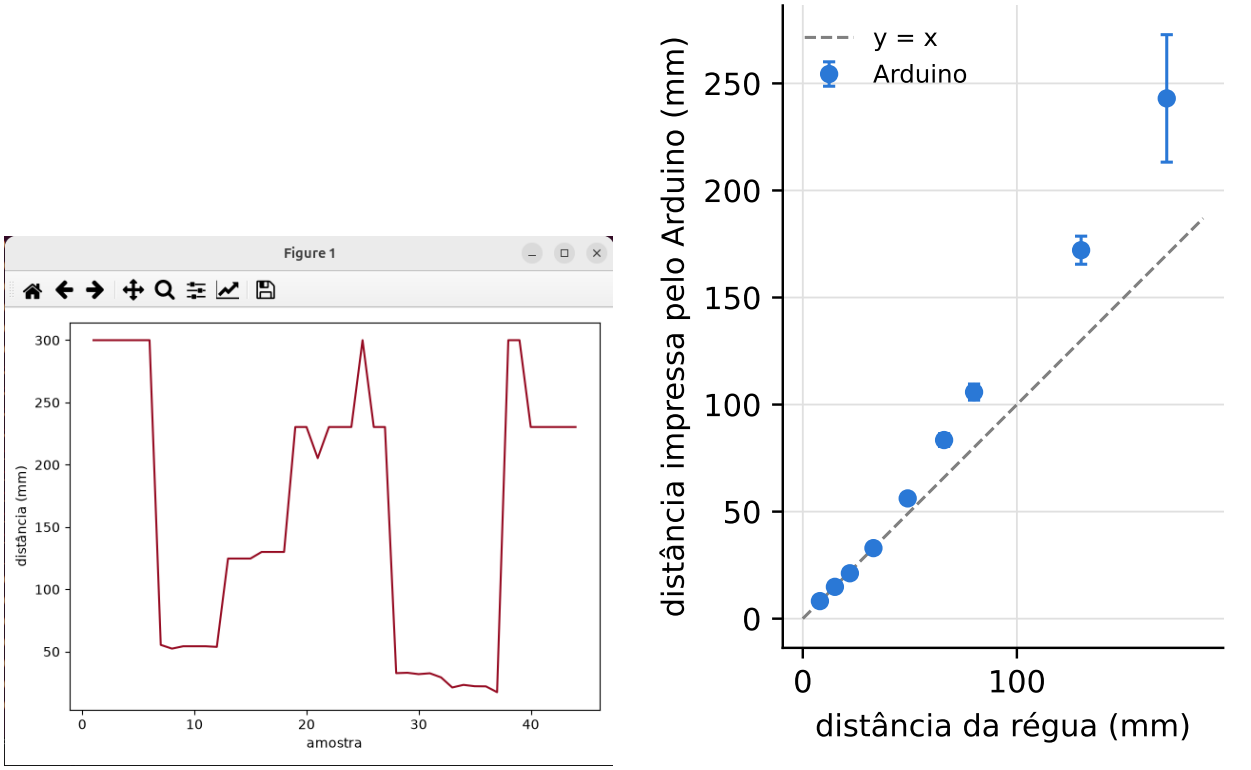
Tabela 6: Comparação das soluções na validação (volta).

Modelo	pontos	RMS (mm)	erro máx. (mm)	viés (mm)	memória
M1	23	1,57	2,80	+0,57	2 floats
M2	23	3,58	9,31	+1,33	2 floats
M3	21	1,64	4,39	+0,64	22 pares (44 floats)

O modelo gravado no Arduino foi o M1, o do roteiro, ele teve o menor erro RMS e o menor erro máximo, e ocupa só dois números. Seu erro tem uma forma sistemática pequena, negativo entre 10 e 25 mm (até −2,1 mm) e positivo entre 40 e 120 mm (até +2,8 mm), sinal de que $1/\sqrt{S}$ não

lineariza a curva perfeitamente, mas fica sempre abaixo de 3 mm. O expoente da lei de potência saiu $n = 1{,}67$, abaixo de 2: na faixa medida, o sinal cai mais devagar que o inverso do quadrado. M2 erra pouco até 90 mm, mas o erro cresce com a distância e chega a +9 mm em 140 mm, porque uma única potência não acompanha a curva inteira. M3 tem erro RMS parecido com o de M1, mas erro máximo maior (a interpolação linear entre pontos espaçados de 10 mm não segue a curvatura), e dois pontos da volta ficaram fora da faixa coberta pela tabela.

5.5 Distância em milímetros no Arduino



(a) Captura do `plot_serial.py`, com o cartão parado em várias posições. Os patamares em 300 mm são leituras com $S < S_{\text{lim}}$.

(b) Média e desvio das 20 leituras do Arduino em cada posição, contra a régua.

Figura 10: Distância calculada no Arduino, ao vivo, em milímetros.

Tabela 7: Validação ao vivo: leitura do Arduino contra a régua.

d régua (mm)	média Arduino (mm)	desvio (mm)	erro (mm)
8	8,2	0,0	+0,2
15	14,9	0,8	−0,1
22	21,2	0,3	−0,8
33	32,9	1,1	−0,1
49	56,2	0,9	+7,2
66	83,4	3,0	+17,4
80	105,8	3,8	+25,8
130	172,1	6,6	+42,1
170*	243,0	29,8	+73,0
erro RMS, 8 a 33 mm (4 posições)			0,4
erro RMS, faixa de ajuste ($d \leq 140$ mm, 8 posições)			18,7
erro RMS, todas as posições			30,0

*fora da faixa de ajuste: o modelo extrapola.

Até 33 mm, o Arduino reproduz a régua com erro RMS de 0,4 mm, melhor que o da validação na volta (Tabela 6). A partir de 49 mm, o erro é sempre positivo e cresce com a distância. A conversão no Arduino não é a causa: aplicando $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$ ao sinal S que ele mesmo imprimiu, obtém-se exatamente o valor exibido. O que mudou foi o sinal. Comparado com a caracterização na mesma distância, S ficou dentro de cerca de 8 % até 33 mm, mas caiu cerca de 20 % em 49 mm e de 40 % entre 66 e 130 mm (por exemplo, 17,8 contra 28,6 contagens em 80 mm). Como $S \propto d^{-n}$ com $n \approx 1{,}67$, uma queda de 38 % no sinal equivale a superestimar a distância por um fator $(1/0{,}62)^{1/1{,}67} \approx 1{,}33$, que é o observado em 80 mm (105,8 contra 80 mm). A causa da queda não foi identificada. Como ela pesa mais longe, onde o sinal já é pequeno, é compatível com uma redução da corrente do LED (por exemplo, por contato ruim na protoboard) ou com uma pequena mudança de alinhamento entre o sensor e o cartão depois da calibração.

5.6 Alcance

Com 1 s de acionamento, o limiar de detecção é $S_{\text{lim}} = \mu_0 + 3\sigma_0 = 3{,}71$ contagens. O sinal ficou acima dele em todas as distâncias medidas, até os 300 mm da régua (Figura 11), então o alcance de detecção é $d_{\text{det}} \geq 300$ mm, limitado pela régua e não pelo sensor. Esse número deve ser lido com cuidado: a partir de 260 mm, $\bar{S}$ fica em 4,0 a 4,2 contagens, contra um fundo de 3,05, ou seja, o cartão se separa do fundo por cerca de uma contagem, no limite da resolução do conversor.

O alcance de medição é bem menor: $d_{\text{med}} = 140$ mm. Até ali, a resolução σ_d fica abaixo de 5 % da distância; em 150 mm, uma contagem de sinal já vale cerca de 9 mm (6 %) e, em 200 mm, cerca de 17 mm (8 %) (Figura 9b).

Respondendo à pergunta do roteiro: 200 mm não era o limite desta montagem. Em 200 mm o cartão ainda é detectado com folga ($\bar{S} = 6{,}0$, quase o dobro do fundo), mas não é mais medido com resolução de 5 %. O sensor detecta o cartão até pelo menos 300 mm e mede a distância até 140 mm.

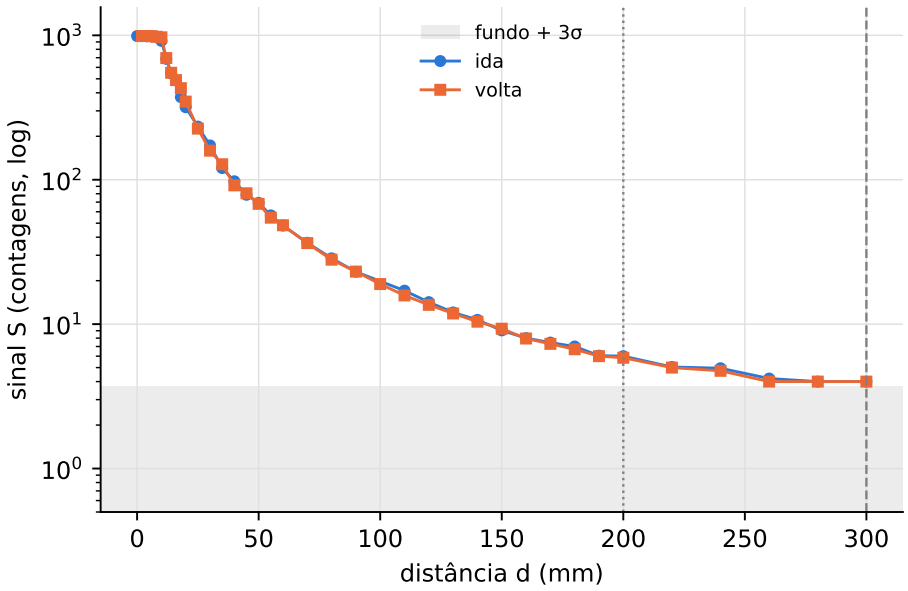
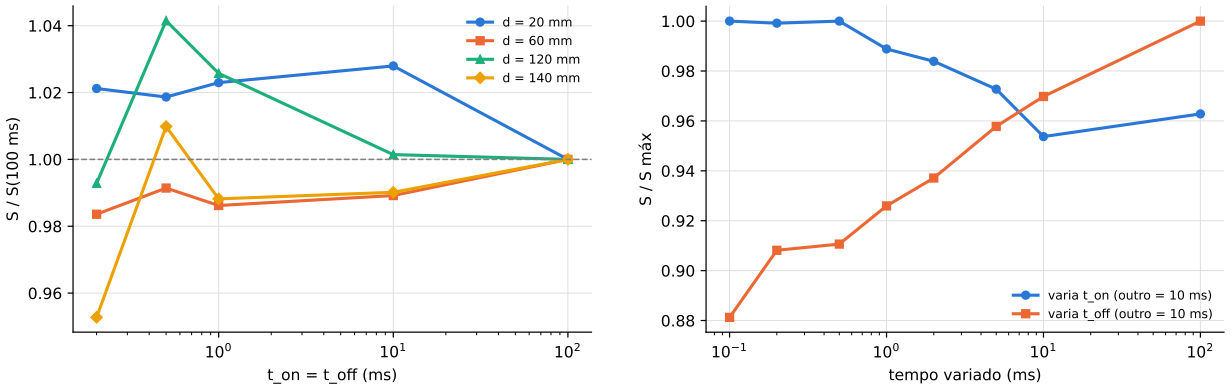


Figura 11: Sinal em escala logarítmica, que mostra a aproximação do fundo. A faixa cinza vai até S_{lim}; a linha tracejada marca d_{det}, e a pontilhada, 200 mm.

5.7 Efeito do tempo de acionamento



(a) T1: sinal relativo a $t = 100$ ms.

(b) T2: um tempo variado, o outro fixo em 10 ms.

Figura 12: Sinal em função do tempo de acionamento.

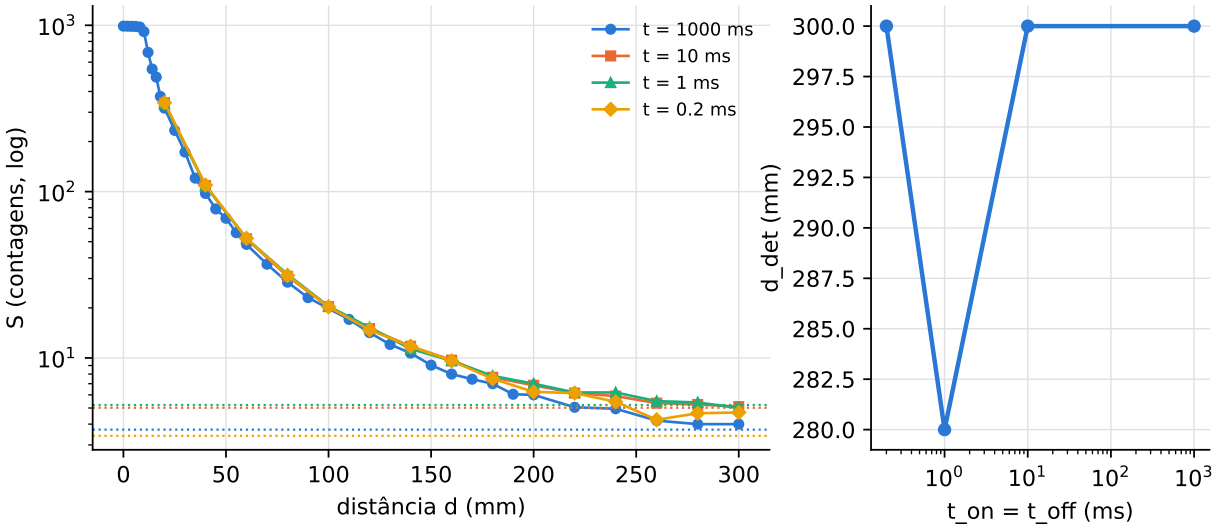


Figura 13: Curvas de sinal e alcance para cada tempo de acionamento.

Tabela 8: Efeito do tempo de acionamento ($t_{on} = t_{off} = t$). A linha de 1000 ms vem da ida, com o cartão em outra colocação; d_{det} vem do T3 e é limitado pelos 300 mm da régua.

t	$\bar{S}$(20 mm)	$\bar{S}$(60 mm)	$\bar{S}$(120 mm)	σ_0	d_{det} (mm)
1000 ms	317,7	48,1	14,2	0,22	≥ 300
100 ms	352,6	53,6	14,0	0,45	—
10 ms	362,5	53,1	14,0	0,50	≥ 300
1 ms	360,7	52,9	14,3	0,56	280
0,5 ms	359,2	53,2	14,6	0,45	—
0,2 ms	360,1	52,8	13,9	0,14	≥ 300

Dentro da série T1, medida com o cartão na mesma posição, o sinal não caiu com o tempo de acionamento: de 100 ms a 0,2 ms, $\bar{S}$ ficou entre 98 e 104 % do valor em 100 ms nas três distâncias (Figura 12a). A diferença de cerca de 10 % entre a linha de 1000 ms e as demais, em 20 e 60 mm, não aparece em 120 mm, onde o sinal é pouco sensível à posição; ela é compatível com o cartão colocado 1 a 2 mm mais longe na ida, e não pode ser atribuída ao tempo.

O T2 separa as duas bordas e mostra um efeito pequeno, mas sistemático (Figura 12b). Encurtar t_{on} de 100 para 0,1 ms, com $t_{off} = 10$ ms, aumentou o sinal de 46,6 para 48,4 contagens (+4 %). Encurtar t_{off} de 100 para 0,1 ms, com $t_{on} = 10$ ms, diminuiu o sinal de 48,3 para 42,6 (−12 %). As duas tendências seguem a fração do tempo em que o LED fica aceso: quanto maior, mais o LED aquece e menos luz emite.

O ruído do fundo variou entre 0,14 e 0,56 contagem, sem tendência clara com o tempo. O alcance não caiu: com 10 ms e 0,2 ms, o sinal ficou acima do limiar até 300 mm; com 1 ms, até 280 mm, porque o limiar desse tempo foi um pouco mais alto ($S_{lim} = 5{,}21$, contra 3,40 a 5,02 nos outros) e, de 260 a 300 mm, o sinal fica a uma contagem do fundo em todos os tempos (Figura 13).

6 Discussão

6.1 Comparação das soluções

O expoente $n = 1{,}67$ de M2 mostra que, nesta faixa, o sinal não segue o inverso do quadrado. Um alvo finito daria o desvio oposto, com o sinal caindo mais rápido que $1/d^2$ quando o feixe passa a ser maior que o cartão. O que se vê é o efeito da geometria do sensor: emissor e detector ficam lado a lado, com eixos paralelos, e a região do cartão iluminada pelo LED e vista pelo detector

cresce com a distância, o que compensa parte da queda geométrica. O termo g_0 de M1 absorve parte desse desvio, e por isso o modelo do roteiro, que supõe $n = 2$, se ajusta melhor que a lei de potência com expoente livre: M2 impõe uma única inclinação em escala log, e a curva medida não tem inclinação constante.

M3 não compensa: tem erro RMS praticamente igual ao de M1 (1,64 contra 1,57 mm), erro máximo maior, ocupa 44 números em vez de 2 e só vale dentro da faixa coberta pela tabela. Também exige refazer todos os pontos se a montagem mudar, enquanto M1 pode ser recalibrado com poucos pontos. Nenhum dos três melhora a resolução: σ_d vem do ruído e da quantização do sinal, e o modelo apenas a converte em milímetros.

Do lado do tempo de acionamento, a Tabela 9 resume o compromisso. Como o sinal e o alcance de detecção não mudaram entre 1 s e 0,2 ms, o tempo curto dá, nesta montagem, muito mais leituras por segundo sem perda de alcance, o que importa num robô em movimento.

Tabela 9: Síntese: compromisso entre alcance e taxa de leitura. A taxa é a nominal, $1/(2t)$, sem o tempo das conversões e da serial; d_{med} só foi calculado para 1 s, o único tempo com a caracterização completa.

$t_{\text{on}} = t_{\text{off}}$	leituras por segundo	d_{det} (mm)	d_{med} (mm)
1000 ms	0,5	≥ 300	140
10 ms	≈ 50	≥ 300	—
1 ms	≈ 500	280	—
0,2 ms	≈ 2500	≥ 300	—

6.2 O que acontece fisicamente com um pulso curto

Quando o LED acende, a corrente do fototransistor não acompanha a luz instantaneamente: a capacitância base-coletor, multiplicada pelo ganho, precisa carregar através de R_C. Quando o LED apaga, a carga na base precisa ser removida, e no transistor saturado há ainda a carga em excesso, que atrasa o início da descida. Se o pulso for curto perto dessas constantes de tempo, adc_{on} é lido antes do regime e adc_{off} antes de o transistor voltar a cortar, e o sinal da Equação (2) diminui. Com o mesmo ruído e o mesmo limiar, a curva $S(d)$ menor cruza S_{lim} mais perto, e o alcance encolhe.

As medidas da equipe dizem quando isso acontece nesta montagem. Com $t_r \approx 35\,\mu$s e $t_f \approx 40\,\mu$s, a transição está completa em cerca de 0,1 ms. O sinal só deveria cair para pulsos de algumas dezenas de microssegundos, e o menor tempo do T1, 0,2 ms, ainda é cinco vezes maior que essa escala. É o que o T1 mostra: nenhuma queda até 0,2 ms. Para ver a queda, seria preciso descer a $50\,\mu$s ou menos, perto do tempo de uma conversão rápida do ADC.

O efeito que de fato apareceu foi o contrário do esperado no roteiro: em vez de o pulso curto reduzir o sinal, o pulso longo o reduz um pouco, pelo aquecimento do LED. A curva do degrau mostra 2 % de queda nos primeiros 4,6 ms com o LED aceso, e o T2 mostra que o sinal acompanha a fração do tempo em que o LED fica aceso: o sinal caiu 12 % quando a fração de tempo aceso passou de 9 para 99 % (T2off) e subiu 4 % quando ela passou de 91 para 1 % (T2on). A saturação, que pesa no desligamento, só importa perto do sensor ($d \leq 6$ mm) e não afeta o alcance.

6.3 Como aumentar o alcance

Os resultados indicam onde está o limite desta montagem e o que o deslocaria:

(i) **Pulsos curtos e mais ciclos.** Como o sinal não depende do tempo até 0,2 ms, não há razão para usar 1 s. Com pulsos de 0,2 a 1 ms e a média de N ciclos, o ruído cai com $1/\sqrt{N}$ e a taxa de leitura continua alta. A média também resolve frações de contagem, desde que haja algum ruído, e é a quantização de uma contagem que limita o alcance de medição.

(ii) R_C **maior.** Dobrar R_C dobra as contagens por microampère e empurra para mais longe o ponto em que o sinal encosta na quantização. O custo é a saturação mais longe do sensor

(hoje até 6 mm) e uma resposta mais lenta, mas a constante de tempo medida, de dezenas de microssegundos, deixa folga grande para pulsos de 1 ms.

(iii) **Mais corrente no LED.** O pino do Mega já fornece cerca de 36 mA, perto do limite de 40 mA [4]. Um transistor como chave permitiria chegar aos 60 mA contínuos da folha de dados, ou bem mais em pulsos curtos (a folha admite 3 A em pulsos de até 10 μs [2]). O custo é mais aquecimento, que o T2 mostrou reduzir o sinal, e por isso a corrente maior combina com pulsos curtos e baixa fração de tempo aceso.

(iv) **Alvo maior ou mais refletor.** Aumenta o sinal em todas as distâncias, mas muda a calibração: o modelo vale só para o alvo usado.

6.4 Fontes de erro e limitações

A estabilidade física da montagem foi a maior fonte de erro. Na calibração e validação, o erro ficou abaixo de 3 mm até 140 mm. Já no teste ao vivo (Seção 5.5), o sinal caiu até 40 % longe do sensor, gerando erros de +26 mm em 80 mm e +42 mm em 130 mm. Como o sistema converte intensidade diretamente em distância, perdas por mau contato, desalinhamento ou sujeira na face do sensor simulam um afastamento do alvo, erro que cresce com d. Em um robô, isso exige fixação rígida, conexões soldadas e calibração no local definitivo. Na montagem atual, o sensor só é confiável para medir até ∼35 mm e para detectar presença.

O manuseio manual também limitou a precisão. Segurar o cartão alvo gerou incerteza de cerca de 0,5 mm na régua. Perto do sensor, onde a curva é íngreme, isso altera dezenas de contagens no ADC, o que explica o σ_S elevado e a diferença de 57 contagens entre ida e volta em 18 mm. Longe do sensor, a inclinação acidental do cartão desvia o feixe do detector. A fixação provisória do TCRT5000 com alicate agravou o problema, pois qualquer leve rotação afeta as leituras distantes. Além de 150 mm, a quantização do ADC domina o erro: o sinal cai para menos de 10 contagens e a variação de uma única unidade representa dezenas de milímetros.

Variáveis elétricas e ambientais também afetaram as medições. A leitura diferencial compensou a luz ambiente na mesma sessão ($\overline{\text{adc}}_{\text{off}}$ em 1023), mas o ruído de fundo mudou de 17,9 para 3,05 contagens entre dias diferentes, impedindo a combinação dos dados. Flutuações no V_{CC} da USB alteram a corrente I_F e a emissão do LED, efeito que não é compensado pela referência do ADC. Por fim, o modelo é exclusivo para o cartão utilizado. Alvos com cor, tamanho ou material diferentes exigem uma nova calibração.

7 Conclusão

O TCRT5000 foi caracterizado de 0 a 300 mm com 1 s de acionamento. O modelo do roteiro, $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$ com $g_0 = -6{,}96$ mm e $g_1 = 474{,}5$ mm·contagem$^{1/2}$, ajustado entre 8 e 140 mm, teve erro RMS de 1,6 mm e erro máximo de 2,8 mm na validação, e foi gravado no Arduino, que passou a imprimir a distância em milímetros. O alcance de detecção foi de pelo menos 300 mm, limitado pela régua, e o alcance de medição, com resolução melhor que 5 %, foi de 140 mm. Portanto, 200 mm não era o limite: nessa distância o cartão ainda é detectado, mas não medido com boa resolução.

O tempo de acionamento, nesta montagem, não limitou o alcance. O conjunto LED e fototransistor responde em cerca de 40 μs, e o sinal não caiu entre 100 ms e 0,2 ms; o efeito medido foi o aquecimento do LED, que reduz o sinal em alguns por cento quando ele fica aceso a maior parte do tempo. Para um robô, o melhor compromisso é um pulso entre 0,2 e 1 ms com a média de vários ciclos: mantém o sinal, dá centenas de leituras por segundo e pode ser combinado com mais corrente no LED.

Das três soluções de conversão, recomendamos M1: tem o menor erro, ocupa dois números e é fácil de recalibrar. O teste ao vivo mostrou, porém, que a principal limitação prática não é o modelo, e sim a estabilidade da montagem: perto do sensor, o Arduino reproduziu a régua com

0,4 mm de erro RMS, mas uma queda do sinal depois da calibração fez a leitura superestimar as distâncias acima de 50 mm. Num robô, o sensor deve ser fixado rigidamente, calibrado já na posição final e conferido periodicamente.

Repositório

A planilha, os códigos e os dados brutos não foram reproduzidos neste relatório e o acompanham:

- `TP3_planilha.ods`: medidas, médias, z, g_0, g_1, d_{est} e erro.
- `firmware/`: sketch de aquisição e sketch final que imprime `sinal,mm`.
- `scripts/coleta.py`, `scripts/analise.py` e `exemplos/plot_serial.py`.
- `dados/`: CSVs brutos de todas as séries.

Referências

[1] REZECK, P. *Sensor de distância por infravermelho: TCRT5000 na protoboard*. Roteiro da Aula 13, Projeto de Sistemas Robóticos, DCC/UFMG, 2026.

[2] Vishay Semiconductors. *TCRT5000, TCRT5000L: Reflective Optical Sensor with Transistor Output*. Datasheet, documento 83760, rev. 1.7, 2009. Disponível em: `https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf`.

[3] Vishay Semiconductors. *TCST1103, TCST1203, TCST1300: Transmissive Optical Sensor with Phototransistor Output*. Datasheet, documento 83764, rev. 2.0, 2011. Disponível em: `https://www.vishay.com/docs/83764/tcst1103.pdf`.

[4] Atmel. *ATmega640/1280/1281/2560/2561 Datasheet*. Documento 2549Q–AVR–02/2014. Seções do ADC e características elétricas (corrente máxima por pino). Disponível em: `https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf`.